教育部直属国家211工程重点大学

华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--大学数学实践教学系列课件--

内容提要

1. 数据导入
2. Table类型
3. 概率统计初步
4. 数据分析实例

重难点

- 对数据进行分析和初步统计计算。
- 基本数据分析功能+统计工具箱。

概率统计初步

基本数据分析函数列表(1)

格式	解释	主要可选参数
sum(A,dim)	求矩阵A元素或向量的和	dim =1为对列方向，2为行方向，默认为1
cumsum(A,dim)	求矩阵A或向量的累积和	dim 指定维度，同上
prod(A,dim)	求矩阵A或向量元素的积	dim 指定维度，同上
cumprod(A,dim)	求矩阵A或向量的累积乘积	dim 指定维度，同上
[B,index]=sort(A,dim,mode)	对矩阵A元素按升序或降序排序	Mode可为'ascend'(默认升序)，或者'descend'(降序);index为返回排序后各元素下标
sortrows(A,column)	保存各行相对不变的情况下，对各行整体进行升序排序	Column为向量，可以指定A中的列，以该向量作为排序条件。取负值表示降序排序。

基本数据分析函数列表(2)

格式	解释	主要可选参数
max和 min(A,[],dim)	求向量或矩阵最大或最小元素	dim =1为对列方向，2为行方向，默认为1
mean(A,dim)	求向量或矩阵的平均值	dim 指定维度，同上
median(A,dim)	求向量或矩阵的中值	dim 指定维度，同上
std(A,dim)	求向量或矩阵元素的标准差	dim 指定维度，同上
var(A,dim)	求向量或矩阵元素的方差	dim 指定维度，同上
cov(x) cov(x,y)	求矩阵x的协方差矩阵或列向量x, y的协方差	x,y为矩阵会转换为列向量计算
corrcoef(x) corrcoef(x,y)	计算矩阵x的相关系数矩阵或列向量x, y的相关系数	x,y为矩阵会转换为列向量计算

❖例如

```
>> A=1:5; max(A)%返回A中的最大元素

ans =

     5
>> A=magic(3)

A =

     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2

>> max(A)%返回矩阵每一列的最大元素

ans =

     8     9     7
```

```
>> A=magic(3);B=5*ones(3);
%返回一个和A和B同大小的数组，其中的元素是从A或B中取出的最大元素
max(A,B)

ans =

     8     5     6
     5     5     7
     5     9     5
```

```
>> C = max(A,[],2)
%返回A中有dim指定的维数范围中的最大值。

C =

     8
     7
     9
```

MATLAB在概率中的计算

MATLAB在概率中的计算

概率中的常用分布

分布名称	函数简称	参数
二项分布	bino	size,prob
泊松(Poisson)分布	poiss	lambda
均匀分布	unif	min,max
指数分布	exp	rate
正态分布	norm	mu,sigma
学生式t分布	t	df,ncp
卡方分布	chi2	df,ncp
F分布	f	df1,df2,ncp

在表示分布的函数名后加上固定的后缀表示不同函数：

pdf:概率密度函数f(x)或分布律p(x)；
cdf:累计概率或分布函数F(x)；
inv:分布函数的反函数，即分位数；
rnd:产生相应分布的随机数；
stat:分布函数的统计量
fit :分布的参数估计(部分函数)
like:似然函数的参数估计(部分函数)

如：normpdf(x,mu,sigma)**表示均值 mu、标准差 sigma 的正态分布在 x 的密度函数 (mu=0，sigma=1 时可缺省)**

chi2inv(p,n) 表示 χ^2 分布(自由度 n)使得分布函数 F(x)=p 的 x值(即 p 分位数)。

例1 计算概率

假设$X \sim N(0,1)$，求$P\{X<1.89\}, P\{X>3.1\}$

使用格式：标准正态分布normcdf(X)

```
normcdf(1.89)
```

```
ans =

    0.9706
```

```
1-normcdf(3.1)
```

```
ans =

    9.6760e-04
```

一般正态分布的概率

例2 已知$X\sim N(2,4)$，求$P\{2<X<8\}$

使用格式：normcdf(X,MU,SIGMA)

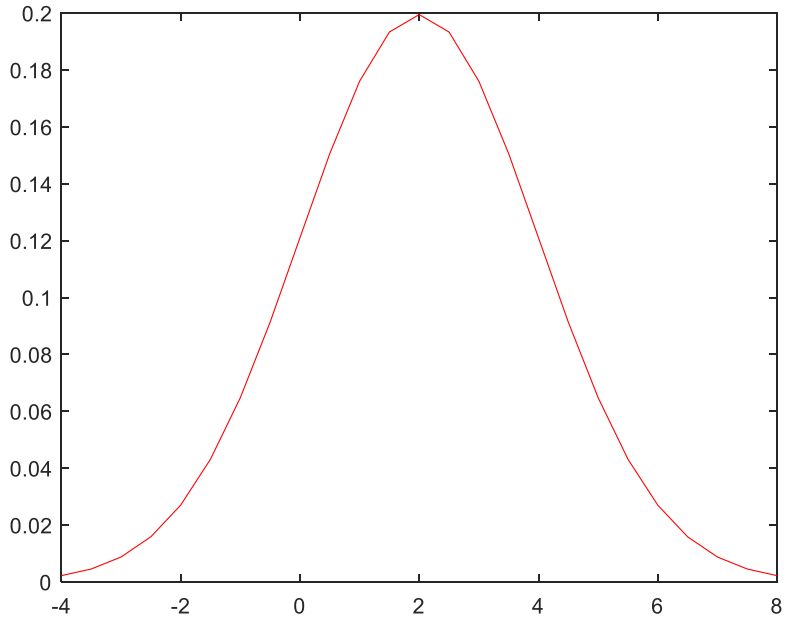
```
>> normcdf(8,2,2)- normcdf(2,2,2)
```

```
ans =

    0.4987
```

其密度曲线图

```
x=-4:0.5:8;
 plot(x, normpdf(x,2,2),'r')
```



例3：已知$X \sim B(2000,0.01)$，求P{X=20}

```
binopdf (20,2000,0.01)
%或者
binocdf(20,2000,0.01)-binocdf(19,2000,0.01)
```

也可以用二项分布概率密度的计算公式再验证一下

ans =

0.0893

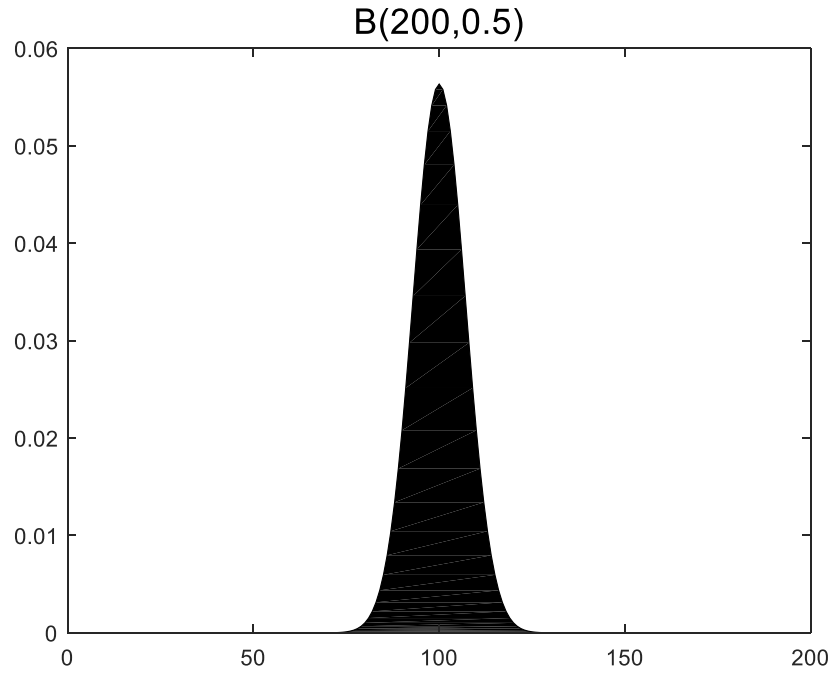
```
nchoosek(2000, 20)*0.01^20*0.99^1980
```

这里nchoosek(n, m)表示从n个元素中取m个元素的所有组合数

例4 画出B(n,p)的概率密度图

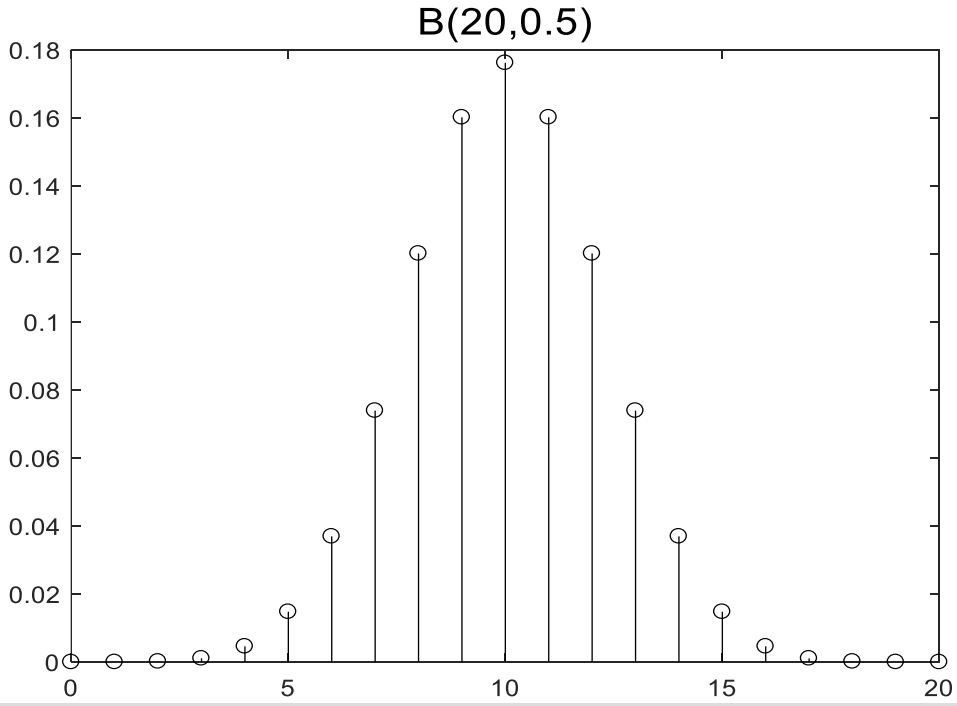
n=200,p=0.05

```
x=0:200
y=binopdf(x,200,0.5)
fill(x,y,'k')
title('B(200,0.5)', 'FontSize',16);
```



n=20,p=0.05

```
x=0:20
y=binopdf(x,20,0.5)
stem (x,y,'k')
title('B(20,0.5)', 'FontSize',16);
```



例5：计算下列分位数

$u_{0.975}$， $u_{0.83}$， $\chi^2_{0.975}(10)$， $\chi^2_{0.68}(8)$， $t_{0.98}(10)$， $t_{0.85}(40)$， $F_{0.95}(6,10)$， $F_{0.035}(7,20)$

```
norminv(0.975)
norminv(0.83)
chi2inv(0.975,10)
chi2inv(0.68,8)
tinv(0.98,10)
tinv(0.85,40)
finv(0.95,6,10)
finv(0.035,7,20)
```

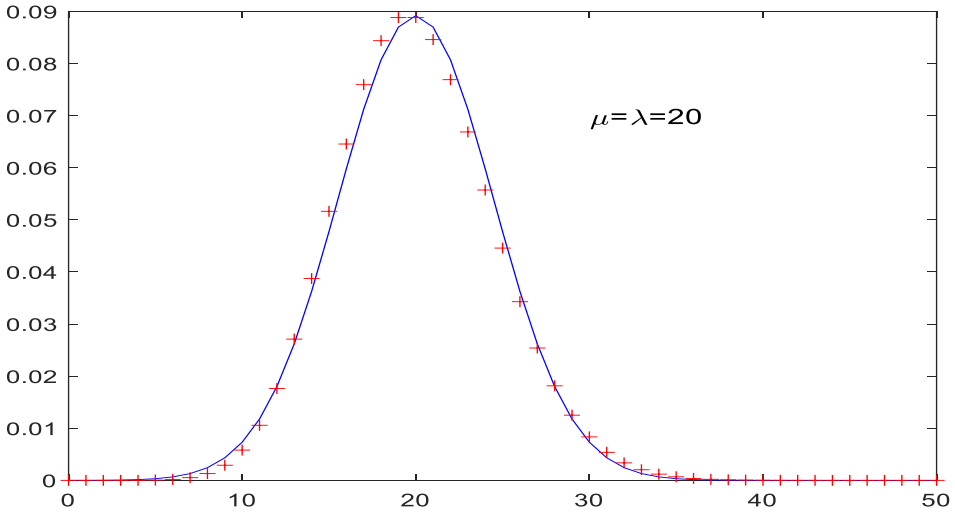
例6 泊松分布与正态分布的关系

当泊松分布的$\lambda>10$时，该泊松分布十分接近正态分布$N(\lambda, \lambda^{0.5})$，可以分别画出两个概率密度函数曲线比较一下。

```
Lambda=20;
x=0:50;
ydp=poisspdf(x,Lambda)%泊松分布
ydn=normpdf(x,Lambda,sqrt(Lambda))
```

画图对两个分布进行比较

```
plot(x,ydn, 'b-',x,ydp,'r+')
text(30,0.07,'\fontsize{12}{\mu}={\lambda}=20')%在图中作标注
```



Lamdba=20的泊松分布与mu=20的正态分布的比较

MATLAB在假设检验中的应用

Matlab 中的 Z 检验法

Z 检验法由函数 ztest 来实现，命令为

[h,p,ci]=ztest(*x*,mu,sigma,alpha,tail)

其中输入参数 *x* 是样本，mu 是 H0 中的 μ0 ，sigma 是总体标准差σ ，alpha 是显著性 水平α (alpha 缺省时设定为 0.05)，tail 是对备选假设 H1 的选择：

H1 为 $\mu \neq \mu 0$ 时 用 tail=0(可缺省)；

H1 为 $\mu > \mu 0$时用 tail=1；

H1 为 $\mu < \mu 0$ 时用 tail=-1。

输出参 数 h=0 表示接受 H0 ， h=1 表示拒绝 H0 ， p 表示在假设 H0 下样本均值出现的概率，p 越小 H0越值得怀疑，ci 是 $\mu 0$ 的置信区间。

例 某车间用一台包装机包装糖果。包得的袋装糖重是一个随机变量，它服从正态分布。当机器正常时，其均值为 **0.5** 公斤，标准差为 **0.015** 公斤。某日开工后为检验 包装机是否正常，随机地抽取它所包装的糖 **9** 袋，称得净重为(公斤)：**0.497 0.506 0.518 0.524 0.498 0.511 0.520 0.515 0.512**问机器是否正常？

解：总体σ 已知， x~N (μ ,0.0152)，μ 未知。于是提出假设 H0 : μ = μ0 = 0.5和 H1：μ ≠0.5 。Matlab 实现如下

```
x=[0.497 0.506 0.518 0.524
0.498 0.511 0.520 0.515 0.512];
[h,p,ci]=ztest(x,0.5,0.015)
```

求得 h=1，p=0.0248，说明在 0.05 的水平下，可拒绝原假设，即认为这天包装机工作不正常。

σ^2 未知，关于 μ 的检验(t 检验)
在 Matlab中t 检验法由函数 ttest 来实现，命令为
[h,p,ci]=ttest(x,mu,alpha,tail)

例某种电子元件的寿命 x (以小时计)服从正态分布，μ,σ2 均未知.现得 16 只 元件的寿命如下:159 280 101 212 224 379 179 264 222 362 168 250 149 260 485 170。
问是否有理由认为元件的平均寿命大于 225(小时)?

解 按题意需检验H0：μ ≤ μ0 = 225, H1：μ > 225，取α = 0.05。
Matlab 实现如下：

```
x=[159 280 101 212 224 379
179 264 222 362 168 250 149
260 485 170];
[h,p,ci]=ttest(x,225,0.05,1)
```

求得 h=0，p=0.2570，说明在显著性水平为 0.05 的情况下，不能拒绝原假设，认为元件的平均寿命不大于 225 小时。

- 本讲内容到此为止，谢谢！